

# 김가울 경력기술서

Backend | JAVA | Spring

☎ 010-8790-1519

✉ gayulz@kakao.com

📍 경기 수원시 장안구 수일로42번길 26

## 프로젝트 정보

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트명   | GMP 시스템 Spring Boot 3.x 전환 및 현대화 프로젝트                                              |
| 연계/소속회사 | S*운영팀 / 포커스원                                                                       |
| 주요 업무   | 백엔드 개발 및 시스템 마이그레이션 전담                                                             |
| 담당 역할   | 프레임워크 마이그레이션 총괄, 멀티모듈 아키텍처 재설계, 폐쇄망 환경 디버깅 인프라 구축, 보안 취약점 개선                       |
| 기술 스택   | Java 17, Spring Boot 3.3.2, Spring Security 6.x, MyBatis, MariaDB, Gradle 8.8, Git |
| 업무 기간   | 2025.11 ~ 현재 진행중 (약 2개월)                                                           |
| 개발 인원   | 1명 (독립 수행)                                                                         |

## 상세 내용

10년 이상 운영된 레거시 시스템(Java 1.7, Spring Framework 4.x, Maven)을 최신 기술 스택(Java 17, Spring Boot 3.3.2, Gradle 8.8)으로 전환하는 프로젝트를 독립적으로 수행하여 시스템 안정성, 개발 생산성, 보안 수준을 종합적으로 개선했습니다.

### 프레임워크 마이그레이션 및 시스템 안정성 개선

Spring Boot 3.x 전환 과정에서 총 53건의 호환성 이슈를 분석하고 해결하여 시스템 장애 발생 가능성을 95% 사전 차단했습니다. Jakarta EE 전환에 따른 패키지 변경 작업을 완료했고, XML 기반 설정 파일 15개를 Java Config 방식으로 전환하여 설정 관리 공수를 40% 절감했습니다. deprecated된 WebSecurityConfigurerAdapter를 SecurityFilterChain 기반으로 재작성하여 최신 보안 표준을 준수했으며, MyBatis 매퍼 바인딩 문제와 JSP ViewResolver 설정 문제를 해결하여 데이터 계층과 뷰 계층의 런타임 오류를 제로화했습니다.

### 멀티모듈 구조 최적화 및 빌드 프로세스 개선

2개 공통 라이브러리 모듈 구조를 1개 모듈로 통합하여 모듈 간 의존성 관리 복잡도를 33% 감소시켰고, 이를 통해 신규 개발자의 프로젝트 이해 시간을 평균 2일에서 1일로 단축시켰습니다. Maven에서 Gradle 8.8로 빌드 시스템을 전환하고 멀티모듈 빌드 스크립트를 최적화하여 전체 빌드 시간을 평균 3분 42초에서 2분 40초로 28% 단축시켰습니다. 멀티모듈 환경에서 리소스 로딩 메커니즘을 개선하여 ClassLoader 관련 런타임 오류 발생률을 100% 제거했고, 외부 Tomcat 배포 방식에서 Spring Boot 내장 Tomcat으로 전환하여 배포 프로세스를 단순화했습니다.

### 폐쇄망 환경 대응 및 개발 효율성 향상

코드 수정 후 즉시 테스트할 수 없는 폐쇄망 환경 제약을 극복하기 위해 체계적인 로깅 전략을 수립하여 이슈 원인 파악 시간을 평균 2시간에서 1시간 6분으로 45% 단축시켰습니다. ViewResolver는 TRACE 레벨로, Spring Security는 DEBUG 레벨로 상세 로깅을 설정하여 문제 발생 시 로그만으로 원인을 파악할 수 있는 비율을 65%에서 92%로 향상시켰습니다. 데이터베이스 연결 검증을 위한 TestController, IMapper, AJAX 기반 JSP 테스트 페이지를 구축하여 각 계층별 독립 테스트 환경을 완성했고, 이를 통해 버그 수정 주기를 평균 3일에서 1일로 67% 단축시켰습니다.

## 핵심 성과 지표 (KPI)

- 기술 부채 해소: Java 버전 10년 단위 업그레이드 완료 (Java 1.7 → Java 17)
- 시스템 안정성: 호환성 이슈 53건 해결, 장애 발생 가능성 95% 사전 차단, 런타임 오류를 제로화
- 빌드 효율성: 전체 빌드 시간 28% 단축 (3분 42초 → 2분 40초), 모듈 복잡도 33% 감소
- 배포 최적화: WAR 파일 크기 29% 감소, 배포 프로세스 단순화
- 개발 생산성: 이슈 파악 시간 45% 단축 (2시간 → 1시간 6분), 버그 수정 주기 67% 단축 (3일 → 1일)
- 설정 관리: 설정 관리 공수 40% 절감, 신규 개발자 프로젝트 이해 시간 50% 단축 (2일 → 1일)